



Debian T1

Entreprise.....	3
Overview.....	3
Objectif.....	3
Positionnement sur le marché.....	4
Plan de lancement.....	4
Spécification technique.....	5
Type d'aspirateur.....	5
Logiciel.....	6
Gestion des ressources humaines.....	7
Pôle technique.....	7
Pôle Informatique.....	9
Pôle administratif et financier.....	9
Pôle vente.....	10
Répartition et charges.....	11
Approvisionnement et matériels.....	11
Moule par injection de plastique.....	11
Pièces pour l'aspirateur.....	12
Transport des pièces en France.....	12
Machine de production.....	13
Autres petit matériel.....	14
Transport et Manutention.....	15
Contrat externe.....	15
Transport.....	15
Conseil juridique ponctuel.....	16
Marketing.....	16
Amazon.....	16
Ménage.....	17
SAV.....	17
Conformité.....	17
Electricité, Eau, Internet.....	17
Gestion des risque.....	18
Budget prévisionnel total.....	18
Planning.....	18
Sources.....	19

Entreprise

L'entreprise "Maison Zen", est une entreprise d'électroménager connecté. Le premier produit fabriqué et lancé par l'entreprise était un lave-linge connecté. Pour étoffer son catalogue, l'entreprise vise aujourd'hui le marché des robots aspirateurs. Actuellement les locaux de l'entreprise sont dans la zone de Montaudran à Toulouse. Les locaux possédés a des bureaux administratifs, une usine entièrement utilisée par le projet précédent, ainsi qu'un entrepôt.

Pour le nouveau projet, les locaux administratifs et l'entrepôt seront suffisants pour accueillir le nouveau personnel et 50% du loyer seront comptés dans les dépenses. Une nouvelle usine dans la même zone sera acquise et équipée.

Les bureaux ont une surface de 130m², ils accueilleront le pôle administratif et financier, ainsi que le pôle développement informatique. Le loyer annuel total est de 16120 E/mois (*Annexe 1_bureau*).

L'entrepôt possède un dépôt de 1406 m², 40 à 50% de la surface sera utilisé pour le nouveau projet. Les 108m² de bureaux permettent aussi d'accueillir les opérateurs logistiques qui travaillent à la réception des pièces. En cas de nécessité 200m² d'open-space pour aussi être utilisé pour du stockage de courte durée ou une installation de bureau (*Annexe 2_entrepot*). Les pièces commandées transitent vers l'entrepôt avant d'être distribuées journalièrement ou hebdomadairement à l'usine. Les produits finis de l'usine sont envoyés à l'entrepôt journalièrement et livrés aux clients et à Amazon hebdomadairement. Le loyer sera pris à 50% par le nouveau projet. Le loyer total est de 12989 E/mois, ainsi que 1764E/mois de charge et taxes .

La nouvelle usine envisagée est de 446m² d'activité avec un espace bureau de 84m². Le loyer est de 5344 E/mois et sera entièrement pris en charge par le budget du nouveau projet (*Annexe 3_atelier*).

Overview

Objectif

L'objectif est de commercialiser un aspirateur connecté, milieu de gamme. Il est fabriqué en France et est contrôlable par une application mobile basée sur un logiciel open-source. L'objectif du produit est d'offrir une alternative fiable, simple, avec une application intuitive, à bas coût. Il sera une alternative aux grandes marques.

Positionnement sur le marché

Le marché mondial est estimé à 5,46 milliards \$US en 2024 et devrait atteindre 10,37 milliards \$US d'ici 2029 (*sources : analyse du marché*). Le premier marché visé est l'Europe, sensible à la fabrication française avec une augmentation du marché annuel estimé à 9,04%. Le deuxième marché visé est l'Amérique du Nord, qui a une croissance du marché de 18%.

Pour estimer la part de marché accessible à notre produit, on compte comme points forts et limites :

- Une marque connue, bien que peu exportée, l'entreprise possède une bonne réputation sur un autre objet électroménager connecté.
- Réseau de distribution ciblé sont Amazon et les grandes surfaces tels que Leclerc, Carrefour, Boulanger et Darty en France. Ou encore Walmart, .. en Amérique du Nord.
- Limiter par les concurrents : Les grandes marques comme iRobot, Rowenta et Xiaomi dominent le marché grâce à leur notoriété, leurs réseaux de distribution et leur capacité de production.

L'analyse des concurrents principaux nous permet de nous positionner sur un prix entre 400 à 500 euros. Au-delà de 500 euros, l'entreprise perdra en compétitivité pour un aspirateur simple, en dessous de 350 euros on rentre dans les prix du marché chinois, risque de manquer de crédibilité.

Au vu des limites et points forts de l'entreprise, la part du marché visé sera de 0,3 à 0,7 % du marché européen, et de 0,1% à 0,25% du marché d'Amérique du Nord. Les calculs (*Annexe 4_analyseMarche*), montrent une estimation de rente brute de **59 715 000 \$US** pour la fabrication de **129 053 unités**.

Plan de lancement

Le plan de lancement du produit commence par une année de recherche et développement, qui permettront la recherche sur le produit jusqu'au test de la sérialisation, de valider les process, la conformité du produit, le recrutement et l'équipement de l'usine.

La production sera sur deux ans, la première phase de la production visera 0,3% du marché européen et 0,1% du marché Américain. La deuxième phase de production a pour but d'atteindre 0,7% du marché Européen, ainsi que 0,25% du marché d'Amérique du Nord.

Une dernière année de production, diminuée, sert à continuer la production tout en commençant la phase de recherche et développement de la nouvelle version du robot aspirateur. La production en Europe sera diminuée jusqu'à atteindre 0,5% du marché, et le marché américain sera diminué pour atteindre 0,2% du marché. Cette phase va servir de passerelle vers la mise en vente du nouveau modèle, le Debian T2.

Spécification technique

Type d'aspirateur

Segment : Milieu de gamme.

- Positionnement compétitif avec un prix cible de **400 à 500 €**.
- Répond aux attentes de performance et de durabilité des clients.

Caractéristiques principales :

- **Nettoyage :** Robot aspirateur, fonction d'aspiration.
 - Double brosse principale en caoutchouc pour tapis et sols durs.
 - Brosse latérale pour nettoyer le long des murs et des coins difficiles.
 - Bonne puissance d'aspiration.
- **Bac de remplissage :** Réservoir intégré pour collecter les débris et poussières (400ml - 600ml).
- **Navigation intelligente :** Optimisée pour une couverture efficace et une cartographie en temps réel.
 - Détection des obstacles (meubles, câbles, ...).
 - Enregistrement et mémorisation des cartes de la maison.
 - Fonction de "zone interdite" pour éviter l'accès à certaines zones.
- **Système de filtration :** Filtre efficace pour capturer les particules fines et allergènes.
- **Autonomie et recharge :**
 - Batterie lithium-ion offrant une autonomie de 120 minutes.
 - Retour automatique à la station de recharge lorsque la batterie est faible.
- **Capteurs intelligents :**
 - Capteurs infrarouges pour détecter les murs et éviter les collisions.
 - Capteurs de vide pour éviter les chutes (escaliers, rebords).
 - Module SLAM pour une navigation optimisée.
- **Vente :** Made in France (assemblage et développement logiciel local).

Logiciel

Intégration **RTAB-Map** pour la cartographie et détection d'obstacle. Le logiciel est un logiciel open-source, utilisant la technologie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). La licence gratuite du logiciel autorise la commercialisation et la personnalisation du logiciel.

Technologie intégrée : RTAB-Map (Real-Time Appearance-Based Mapping).

- **Type :** Logiciel open-source.
- **Fonctionnalité principale :** Utilisation de la technologie **SLAM** (Simultaneous Localization and Mapping) pour cartographier en temps réel et détecter les obstacles.
- **Avantages :**
 - Licence gratuite permettant la personnalisation et la commercialisation.
 - Précision élevée pour la navigation autonome dans des environnements complexes.
- **Exemples d'utilisation :**
 - Cartographie de la maison pour optimiser le trajet.
 - Détection et évitement d'obstacles (mobilier, escaliers).

Personnalisation logicielle :

Développement d'une **interface utilisateur mobile** intuitive :

- a. **Applications mobiles :** iOS et Android.
- b. Contrôle à distance (démarrage, arrêt, planification des nettoyages).
- c. Visualisation en temps réel de la carte générée par l'aspirateur.

Gestion des ressources humaines

Les ressources humaines sont calculées pour la production de 129 053 unités en 3 ans. Les ressources sont réparties en quatre pôles différents. Le pôle technique sont les employés qui travaillent sur l'assemblage du robot aspirateur. Le pôle administratif et financier, qui travaille majoritairement dans les bureaux, s'occupe de la partie administrative de l'entreprise et de la gestion des finances. Le pôle informatique, dans les bureaux, s'occupe de la création et de l'implémentation du logiciel, de l'application et du site web du produit. Le dernier pôle est celui de vente. Les employés s'occupent de la vente du produit.

Le temps de travail, pour chaque poste, est compté avec :

- 35 heures / semaine, soit 7 heures de travail effectif par jour, sur 5 jours.
- 52 semaines / an et 5 semaines de congés par an + 10 jours de RTT, soit 225 jours de travail par an.

Les différents postes et le nombre d'employés par poste sont résumé dans l'annexe n°5 (*Annexe5_RessourceHumaine*).

Un exemple de fiche de poste est présenté dans l'annexe n°6 (*Annexe6_FichePersonna*).

Les offres d'emploi, trouvées sur Indeed, pour justifier du salaire proposé est en annexe n°7 (*Annexe7_OffreEmploi*).

Pôle technique

Opérateur assemblage

Les opérateurs d'assemblage sont des techniciens responsables de la fabrication des aspirateurs robots dans une nouvelle usine. Leur mission principale consiste à effectuer l'assemblage des composants mécaniques, électroniques, et esthétiques du produit, ainsi que les tests finaux pour s'assurer de son bon fonctionnement. Ils travaillent en équipe pour garantir que chaque unité produite répond aux normes de qualité.

La cadence de travail estimé pour un opérateur d'assemblage, avec des machines automatisées, une organisation en chaîne et une équipe formée, est d'environ 20 minutes par unité. Soit, en 7 heures de travail, 20 unités par jour et par opérateur.

Une augmentation des effectifs de 20% est prévue pour pallier les absences (maladies, congés, retards), et gérer les pics de production mais aussi assurer du temps pour des tâches annexes comme la vérification des machines, le temps de formation et le suivi administratif de la production.

Phase de R&D. Compter environ 2000 unités de test et de pré-lancement. Avec une cadence de production faible, pour permettre les tests, le retour sur le produit et l'équipement de l'atelier de production. **2 opérateurs d'assemblage.**

Phase 1 : Lancement avec un total de 21 000 unités. Il faudrait, avec la marge d'effectif, **6 opérateurs d'assemblage** minimum.

Phase 2 : Production avec un total de 57 000 unités. Il faudrait, avec la marge d'effectif, **16 opérateurs d'assemblage** minimum.

Phase de transition : Production d'un total de 48 915 unités, il faudrait **13 opérateurs d'assemblage.**

Responsable opérateur d'assemblage

Le responsable des opérateurs d'assemblage supervise une équipe de **10 à 20 opérateurs** travaillant sur la chaîne de production des aspirateurs robots. Il assure leur motivation et leur engagement et coordonne l'équipe via des briefings, des réunions ou des entretiens individuels. Il est aussi responsable d'élaborer les plannings pour assurer une couverture optimale de la chaîne de production et de s'assurer de la qualité des produits finis. Enfin il participe au recrutement, formation et intégration des nouveaux opérateurs.

Commencer avec un manager à la fin de la phase R&D et en ajouter à la deuxième phase de production.

Opérateur logistique et magasinier

L'opérateur logistique et magasinier est un acteur clé dans la chaîne de production. Il est responsable de la gestion des flux de pièces et composants nécessaires à l'assemblage des aspirateurs robots. L'opérateur logistique accueille les transporteurs et aide à décharger les marchandises, il vérifie aussi les documents de transport et de livraison. Un autre de ces rôles est d'inspecter les pièces reçues pour s'assurer qu'elles correspondent aux normes de qualité requises et de signaler immédiatement toutes anomalies. Enfin, il a un rôle de gestion des stocks et d'archivage des documents associés.

Dans la première année de lancement **deux opérateurs logistique** sont suffisant pour le volume de pièces commandé. Lors de la deuxième phase de lancement le nombre de produits finis est doublé, donc nous ajouterons 2 nouvelles embauches. Pour un total de **4 opérateurs logistique.**

Responsable logistique

En plus de l'aide dans les tâches courantes de l'équipe des opérateurs logistique, le responsable sera le communicant avec la hiérarchie. Son rôle sera de remonter les anomalies rencontrées mais aussi d'apporter les consignes de la direction. Il sera aussi responsable dans l'élaboration des plannings et de la vérification de la qualité du travail. Un responsable logistique présent tout au long de la production du produit.

Technicien de maintenance générale

Il assure le bon fonctionnement des équipements, des infrastructures et des installations de l'entreprise, incluant l'usine de production et les bâtiments administratifs. Il intervient sur des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration, tout en garantissant un environnement de travail sécurisé et fonctionnel. Il reçoit et traite les billets de maintenance via le système de gestion interne, réalise des travaux d'entretien courant dans tous les bâtiments, gère les petits déplacements et les livraisons locales avec un véhicule utilitaire. Il supervise l'installation ou le déplacement des machines dans les ateliers. Il maintient un journal des interventions pour documenter les réparations et les entretiens effectués.

2 techniciens de maintenance générale.

Pôle Informatique

Ce pôle aura trois types d'employés différents.

Des **développeurs spécialisés dans les systèmes embarqués (SE)**. Leur rôle sera à partir du logiciel open-source SLAM de le personnaliser puis de l'intégrer à notre robot aspirateur. Ils sont responsables de la fonction et de l'efficacité de la navigation du produit. Une équipe de trois développeurs SE sera nécessaire pendant la phase de recherche et développement puis un seul développeur suffira pour la veille informatique et la maintenance du logiciel.

Il faut aussi deux **développeurs d'application**. Leur rôle sera majoritairement de développer, en consultation avec l'agence de communication, une application mobile permettant le contrôle du robot aspirateur, pendant la phase de R&D. Pendant la production leur rôle sera de maintenir à jour, d'ajouter des features, de contrôler la qualité et la sécurité de l'application. Dans une moindre mesure, ces développeurs seront aussi amenés à mettre à jour le site web de l'entreprise pour annoncer le nouveau produit.

Enfin le pôle informatique est complété par un **technicien informatique et réseau** qui sera responsable de la maintenance et de la sécurité du parc informatique de l'entreprise.

Pôle administratif et financier

Chef de projet

Le **chef de projet** est responsable de la coordination globale du projet de production d'aspirateurs robots. Il supervise les différentes équipes (techniques, logistiques, administratives et vente) et s'assure que les objectifs de production, de qualité et de rentabilité sont atteints dans les délais impartis. Il est chargé de la planification, du suivi et de l'amélioration continue du projet.

Assistant de direction

Il est responsable de la relation avec les fondateurs, ainsi que de la relation entre les différents pôles administratifs. Responsable final de la partie administrative et financière. Responsable de l'organisation de réunions pour le suivi du projet avec le chef de projet et des compte-rendu clair de l'avancée et de la rentabilité.

Secrétaire général

La secrétaire est responsable de la gestion des documents administratifs, des contrats, des avenants, etc ... Le poste, déjà pourvu, sera à 60% du temps dédié au projet aspirateur robot.

Comptable-Finance

Plusieurs comptables, dont deux employés internes, seront mis en poste pour cette partie. Les employées internes consacrent 30% de leur temps chacune au nouveau projet. Ils seront responsables de la gestion du comité d'entreprise, de la paie, et de la finance de l'entreprise en générale. En relation avec le pôle vente, un employé sera aussi responsable de la gestion de vente (devis, facturation). Un employé avec de l'expérience pour la fiscalité du marché européen sera aussi nécessaire pour le bon déroulé de la production et de la vente du produit. Il y aura dans ce pôle au moins **trois comptables**, dont un employé aura le poste de responsable et sera en communication avec la hiérarchie.

Responsable des achats

Un responsable des achats aura pour rôle la communication avec les fournisseurs des pièces et des machines nécessaires à l'assemblage du robot. En communication avec le pôle financier, le transitaire international et les transporteurs. Dans la deuxième phase de production, le nombre de pièces nécessaires étant doublé, **un assistant des achats** sera ajouté à l'équipe.

Responsable des ressources humaine

Le responsable des ressources humaines aura pour rôle d'engager les candidats nécessaires au projet, afin de former une équipe cohérente. De plus, il sera responsable de l'encadrement de l'équipe. Dans la deuxième phase de production, le nombre d'employés augmentant un assistant au ressource humaine sera ajouté à l'équipe.

Pôle vente

Vente avec trois principaux axes :

- Vente e-commerce via Amazon.
- Vente en grande surface, en Europe, dans des magasins tels que Darty, Boulanger, Fnac, Carrefour, Auchan,

- Vente en grande surface en Amérique du Nord, dans des magasins tels que Walmart, Best Buy, Target.

Pour cela, l'équipe de vente sera organisée avec un **responsable des ventes**, dont le rôle est la gestion et la motivation de l'équipe, la communication avec la boîte de communication et marketing. Il est aussi responsable de l'écriture de l'argumentaire et de diverses tâches administratives.

Enfin plusieurs commerciaux seront engagés : des commerciaux spécialisés dans le e-commerce pour suivre la vente sur Amazon. Des commerciaux Europe, en relation avec les grandes surfaces, ils seront responsable pour la mise en rayon et le suivi des indices de vente. Des commerciaux en Amérique du Nord, responsable de la vente dans les grandes surface de la région, ils sont responsable de la mise en rayon, du suivi des indices des ventes. Une équipe de **sept commerciaux** sera mise en place.

Répartition et charges

Pour chaque employée, il faut ajouter les charges patronales qui sont entre 35% à 45% du salaire brut. Ces charges, payées par l'entreprise, sont pour la retraite, la santé, la famille, le chômage et autres. A ces charges patronales il faut ajouter les frais supplémentaires : ticket restaurant, coût formation, mutuel, aide aux transports. Pour calculer avec une moyenne globale, les charges patronales et autres frais sont estimés à + 42% du salaire annuel brut de l'employé (*Annexe5_RessourceHumaine*).

Les calculs globales montrent comme coût des employées les données suivante :

	Nb d'employé	Total coût employé
R&D	21	1 108 430
Phase 1	31	1 833 542
Phase 2	47	2 600 446
Transition	44	2 456 627

Approvisionnement et matériels

Moule par injection de plastique

La création des moules nécessaire à l'injection de plastique (chauffage de billes de plastique et injection dans un moule) peut-être externalisée. Dans un premier temps, pendant la phase R&D il nous faudra un Désigner CAO : la personne qui fera les plans des pièces que l'on veut mouler. Ces plans seront envoyés à l'extérieur pour leur conception.

Les principales pièces nécessitant un moule sont : la coque supérieure, la coque inférieure, le socle de rechargement, le réservoir à poussière, les pièces de supports. Donc 5 modèles différents.

D'après les sources : la fabrication d'un moule d'injection plastique peut coûter entre 5000 et 200 000 E selon la complexité. Une autre source cite des prix allant au maximum jusqu'à 100 000E pour les modèles complexes en acier à cavité multiple. Les modèles de pièces souhaités sont de relativement petites pièces, avec peu de complexité. La base de prix sera donc estimée à **20 000E / moule**. Ces moules sont connus pour avoir une durée de vie très longue, de 100 000 de cycle à plusieurs millions. L'entreprise investira donc dans 4 moules par modèle (un pour chaque machine d'injection de plastique).

Les 10 moules, des 5 pièces voulu, coûteront **200 000 euros**, en investissement unique (*sources : Matériels moules*).

Pièces pour l'aspirateur

Annexe8_Pièces : Tableau récapitulatif de toutes les pièces nécessaire pour la construction du robot et du banc de recharge. Avec leur prix estimé.

Annexe9_PiècesJustificatif : Pièces trouvées chez différents fournisseurs dans des usines d'origine chinoise.

L'ensemble des pièces nécessaire pour fabriquer l'aspirateur et le bac de recharge, sans négociation est de :

- Pour l'aspirateur : 121 euros/pièces
- Pour le banc de recharge : 4,9 euros/pièce

Donc un total de 126 euros/produit.

De la phase de recherche à la fin de la phase de transition, le projet doit produire 129 053 produits, de plus il faut compter un ajout d'environ +20% du nombre de pièces. Ce surplus sert pour avoir des pièces de rechange en cas de problèmes de conformité, de stock tampons en cas de problème de fournisseurs.

Pour estimer le prix par an, pour 154 863 produits répartis sur quatre ans, plus le prix des cartons d'emballage (1\$US pour 20 pièces, soit 7743 \$US). Le prix annuel pour les composants sont de 4 880 120 \$US/an (Hors Taxe)

Transport des pièces en France

Les pièces sont livrées depuis 3 différentes usines de Chine. Pour un transport par an, de 38 715 pièces par an.

Pour calculer le prix du transport il faut calculer le prix :

- Transport terrestre de l'usine vers le port (source), les prix maximum semblent être de 480\$US, donc pour les 4 différentes usines nous comptons **1920\$US/an**.
- Les frais de douane sont de 1 à 10% du prix de la marchandise, d'après les sources nous pouvons compter 5% du prix : **221 083\$US/an**.
- Transport maritime qui dépend du volume et du poids de la commande, cependant pour un petit container (20GP = 28m2) les prix de 2024 montrent un prix de **3000\$US/container**. Les pièces étant majoritairement des petites pièces, un container devrait suffire.
- Les charges locales pour le transport sont généralement de **1000\$US/container**.
- L'assurance de transport correspond à 0,02% de 110% du prix de la marchandise soit **972\$US/an**.
- L'obligation d'entrée continue (une taxe pour avoir l'autorisation d'exportation plusieurs fois) à un prix de **450\$US/an**.
- La TVA française correspond généralement à 20% de la valeur totale des pièces et du transport, revenant à un coût total de **975 607 \$US/an**.
- Transporteur du port de Marseille jusqu'à Toulouse (400 km), pour ce transport nous allons faire appel à un prestataire (tels que Chronotruck), les devis rapides montrent une estimation de 500 euros TTC pour le trajet (soit **524\$US**).

Afin de faciliter le transport et le suivi du transport en Chine, s'assurer de l'administration et de la communication avec les différents points en Chine, nous pouvons faire appel à un transitaire international (tels que Sino Shipping). Généralement les prix de la commission sont de 1 à 5% du prix de la marchandise. Nous comptons donc 5% du prix : **221 083 \$US / an**.

Au total le transport, nous coûtera **1 158 871\$/an**. Pour une cargaison de pièces tous les ans.

Machine de production

Recette de la production

- 1 : Création du châssis. Grâce aux moules et à la technique d'injection de plastique création des pièces plastique formant la base du produit, ainsi que des pièces support nécessaire.
- 2 : Refroidir le moule pour retirer les plastiques plus rapidement
- 3 : Découpage et perçage des plastiques et supports.
- 4 : Soudure des circuits avec les cartes électroniques et les capteurs.
- 5 : Assembler les différents composants et plastique par vissage, collage, pressage, ...
- 6 : Tester les différents composants et le produit final (carte électronique, capteur, moteur, navigation).
- 7 : Sérigraphier les logos sur l'emballage.
- 8 : Emballage des produits finis.

Machines nécessaire

Pour la création des pièces en plastique : **Machine Injection de plastique**, couplé à une **machine de refroidissement**. Les pièces plastiques sont produites en grande quantité dès le début, et les pièces non utilisées dans la journée sont stockées pour fluidifier la production.

Pour le découpage, perçage, vissage, collage, pressage : plusieurs machines : **Machine CNC cutter**, machine de **vissage automatique**, un **distributeur de colle** et une **presse hydraulique**.

Pour les cartes électroniques et capteurs : machine de pose automatique et une machine à souder.

Pour amener les pièces d'un poste au suivant : des **convoyeurs automatiques**.

Pour les tests il faut différentes machines pour pouvoir tester les cartes électronique, les capteurs et moteur et la navigation et autre. Pour ces machines, pour les besoins de calibrage et de maintenance accrue et de mise en conformité, deux machines supplémentaires sont commandées afin de pouvoir faire une rotation.

Pour la partie emballage, il faut une machine pour imprimer le design sur le carton ainsi qu'une machine qui plie les cartons automatiquement (*Annexe10_Machine et Annexe11_MachineJustificatif*).

Pour un total de **719 929 \$US (HT)**.

Autres petit matériel

Pour le pôle technique :

24 employées (usine, manager, logistique, techniciens de maintenance).

- Quantité 2 unités : Transpalette, treuil élévateur, balance industrielle, imprimante, imprimante étiquettes, support ordinateur, diable, visseuse.
- Quantité 5 unités : Bureaux robustes, chaises, balance précision, chariots roulant, casque, désertes, scanner code barre, boîte à outils, tournevis, clés allen, pinces, ciseaux, maillets, pieds à coulisse, règles métalliques...
- Quantité 7 unités : Ecran, ordinateur, clavier, souris.
- Quantité 10 unités : Support muraux, étagères industrielles, tabourets réglables.
- Quantité 18 unités : Soufflette pneumatique.
- Casiers pour 26 personnes et de nombreux bac à rangement.
- EPI (50 : une tenu de rechange, changement de personnel) : Gants de protection, chaussures de protection, pantalons de travail, , lunettes de protection, casque anti-bruit.

20 900 euros (TTC, sans les frais de livraison)

Pôle administratif, développement, vente :

- Nouveaux poste (22) : Bureaux, chaise de bureau, ordinateurs, écran, clavier, souris, casques, caissons de rangement.
- Administration (8): Etagère à document.
- Autres (5) : Imprimante.

31000 euros (TTC, sans les frais de livraison)

Total : 51900 euros (+ 20% pour les oublis) = **62280 euros TTC.**

Les justificatifs du prix des pièces sont en *Annexe12_Consummable*.

Transport et Manutention

Certaines commandes sont récurrentes, elles concernent quatre grands domaines :

- La **manutention courante** du bâtiment (ampoule, serrure, vis, écrou, joints, ...).
- L'équipement **administratif courant** (stylos, règles, ciseaux, feuille A4, cartouche d'encre, ...)
- Les objets de **fabrications** rapidement utilisés (vis, colle, ruban adhésif, écrou, ...)
- Les **consommables** courants (papier toilette, sopalin, liquide vaisselle, ...)

De façon arbitraire, toutes ces commandes et l'enveloppe de manutention, sera rapporté à 10% enveloppe mobilier + machine. Pour un total de **83 000 euros / an.**

On peut aussi prévoir un budget réparation de gros outils, grosse machine (fond de support d'urgence, bloqué) 20% de fond = **166000 euros.**

Le coût pour les petites pièces depuis la chine était d'environ 25% à 30% du prix (avec négociateur, transport, TVA ...).

Gros matériel = 768 738\$US (30% car le poids élevé) → **230 621 \$US**

Petit matériel = 62 380 euros (25%) → **15 595 euros**

Contrat externe

Transport

Transport terrestre pour acheminer les pièces importées jusqu'à l'usine à Toulouse. Collecte des pièces aux points de récupération (port, fabricants). Transport et gestion administrative (tracking, documents de livraison). 1 à 2 livraisons par mois (en fonction de la production). Pour un camion de 28m2, 500 euros (524\$US) par allé.

Pour le transport des produits finis de l'usine à l'entrepôt Amazon ou vers les centres commerciaux partenaires, nous pouvons compter le même genre de livraison. Soit **12000 euros par an** supplémentaire.

Pour les transports interne 2 Renault Kangoos neuf, trouvé à partir de **33500 euros** (*Annexe13_JustificatifDivers*). L'assurance, l'entretien et le carburant est estimé à **7000 euros/an** environ par véhicule.

Pour les technico commerciaux, 2 véhicules : Peugeot 5008 à partir de **34841 euros**, dont on estime le même besoin en essence, entretien et assurance. Soit **7000 euros/an/véhicule**.

Conseil juridique ponctuel

Un conseiller juridique pour 2 à 3 missions par an, selon les besoins, ou de l'aide ponctuelle. Son rôle sera la vérification des contrats fournisseurs (Chine, Amazon, grandes surfaces), de vérifier la conformité légale pour les produits (normes CE, sécurité, garantie), de conseiller pour la propriété intellectuelle et marque déposée, ...
D'après les sources, nous comptons environ 9000 euros / an.

Marketing

Engager une agence de publicité, prise en charge de la logistique pour les publicités, la cohérence de la communication, créer des contenus engageants.

Pour assurer le lancement de notre produit, il faut une bonne part du budget au début de la vente et ensuite diminuer ce budget pour compter plus sur le marketing "non-voulu" : bouche à oreille.

La campagne publicitaire peut commencer environ 6 mois avant le lancement du produit, donc engager notre agence de communication environ 1 an avant le début de la mise en vente et compter environ **5 à 20% du chiffre d'affaires**.

Notre objectif est d'une part de créer une bonne visibilité en Amérique du Nord et en Europe. Et d'autre part de fidéliser une clientèle à notre marque.

Les moyens mis en place peuvent être : envoi de mail à nos anciens clients, page sur notre site web attrayante, campagne "early-bird" avec réduction pour les pré-commandes de l'appareil. Campagne de pub sur les réseaux sociaux, sur youtube. Mis en avant avec Google Ads, et Amazon. Publicité à la télévision ou encore dans les salons d'électroménager. S'assurer de la mise en avant dans les rayons des entreprises partenaires.

Mettre en place des indices de performances pour ajuster le budget alloué à la publicité : Coût d'acquisition client (CAC), taux de clic (CTR), taux de conversion, volume de vente, les avis clients... .

Agence de publicité va faire : le design, le graphisme, les pub et support écrit, mais aussi les photos produit et packaging, les vidéos publicitaire. La mise en place des articles de vente en ligne, ...

Amazon

Contrat avec Amazon pour la vente client. Amazon va s'occuper de toute la logistique d'envois : il stocke dans leur entrepôt, prépare et expédie les commandes et s'occupe de la gestion des retours clients.

Contrat montre que amazon se rémunère avec 15% de chaque vente (catégorie électroménager) + des frais de stockage 26 euros/m³/mois + frais de préparation 1,5 à 4 euros par produit.

Pour 60 000 unités stockées (1,2 m³ pour 1 000 unités), le stockage représente 936 €/mois (**soit 11 232 €/an**). Frais par unité : 15 % du prix de vente (450 €) : 67,5 € par unité → 69,5 euros/unité avec les frais de préparation. Soit 4 170 000 euros total **1 390 000 euros/an**.

Ménage

Nettoyage de l'usine et des bureaux (*Annexe13_JustificatifDivers*).

Fréquence : 3 fois/semaine (usine) + 1 fois/semaine (bureaux) + 1 fois/semaine (entrepôt).

- Usine = 446m² 500euros/jour/100m² → 2 230 euros/jour → **6690 euros/semaine**
- Bureaux = 130 50% → 65m² → **260 euros/jour**
- Entrepôt = 1406 50% → 703m³ → **2812 euros /jour**

par an = 52 semaines = **507 624 euros/an. (HT)**

SAV

D'après les sources, pour 5 agents en SAV,il faudrait compter **3300 euros/an**.

Conformité

Pour mettre au norme européenne : norme EU, nous ferons appel au bureau Veritas. Et pour les normes en Amérique du Nord, norme UL/ETL, au bureau Intertek (cf sources).

Intertek propose des frais initiaux de 600\$US, puis un forfait avec 1 010 USD par trimestre, incluant la certification, les inspections et les frais de déplacement. Les **étiquettes séparables** : 1 000 USD pour 500 étiquettes, à commander selon les besoins.

Nombre d'unité certification ETL : 77 266 → 154 532 \$US

Pour un total de 158 162 \$US

Pour Veritas on peut estimer les mêmes prix : 160 000 euros

Electricité, Eau, Internet

Electricité

Consommation moyenne : 50 à 80 kWh/m²/an pour une usine, 20 à 40 kWh/m²/an pour un entrepôt, pour un bureau 150 à 200 kWh/m²/an.

Surface de l'usine : 446 m².

Surface de l'entrepôt : 703 m² (50 % utilisé).

Surface des bureaux : 65 m² (50 % utilisé).

Prix moyen : ~0,18 €/kWh pour l'électricité industrielle.

Total de ~11 000 €/an.

Eau

Consommation moyenne : 1 à 2 m³/m²/an pour une usine.

Surface de l'usine : 446 m².

Surface de l'entrepôt : 703 m² (50 % utilisé).

Surface des bureaux : 65 m² (50 % utilisé).

Prix moyen : ~4 €/m³ (incluant taxes et assainissement).

Total Eau Global : ~3 000 €/an.

Internet

Coût moyen d'un abonnement premium avec garanties de service : ~100 €/mois.

Total Internet Global : ~1 800 €/an.

Gestion des risque

Annexe14_GestionRisque

Budget prévisionnel total

Annexe15_BudgetFinal

Le budget prévisionnel du projet a été soigneusement calculé pour intégrer toutes les catégories de dépenses, incluant les coûts fixes et variables. Les loyers des locaux (usine, entrepôt, bureaux) s'élèvent à 434 592 € par an, tandis que les ressources humaines représentent une part importante avec un coût global de 7 996 045 € sur les différentes phases du projet. Les investissements matériels, comme les moules et machines, totalisent 1 114 000 €, et les pièces nécessaires à la production, y compris leur transport, s'élèvent à 5 806 722 €. Enfin, les frais opérationnels récurrents, tels que l'entretien, l'électricité, l'eau, et l'internet, sont estimés à 709 724 € par an. Avec un **budget total de 22 032 521 €** et des revenus prévisionnels de 59 715 000 €, le projet projette un chiffre d'affaires de **37 682 479 €**, garantissant une solide rentabilité.

Le projet atteint son seuil de rentabilité après la vente d'environ **78 951 unités**, soit vers les deux tiers de la **Phase 2** de production. Avec un coût moyen par unité de **171 €** et un prix de vente estimé à **450 €**, la marge unitaire s'élève à **279 €**, garantissant une solide rentabilité à partir de ce seuil.

Planning

Annexe16_Gant

Sources

Analyse de marché :

- <https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/robot-vacuum-cleaners-market>
- <https://www.databridgemarketresearch.com/fr/reports/europe-robotic-vacuum-cleaner-market>
- <https://fr.statista.com/statistiques/561282/revenus-marche-objets-connectes-monde/#:~:text=Le%20marché%20mondial%20des%20objets,d%27affaires%20en%20dix%20ans.>
- <https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-robotic-vacuum-cleaner-market>
- <https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-robotic-vacuum-cleaner-market>

Matériels - Moule:

- <https://blog.anviplasturgie.fr/conseils-pour-budgetiser-une-fabrication-de-pieces-plastiques#:~:text=Le%20développement%20et%20la%20fabrication,selon%20la%20complexité%20du%20projet.>
- <https://formlabs.com/fr/blog/cout-moulage-injection/>
- <https://protocols.com> > Moule

Transport :

- https://www.chronotruck.com/fr_FR/tarif/resultat
- <https://www.be2biz.fr/importer-de-chine-en-france-comprendre-taxes-et-frais-douaniers/>
- <https://fr.sino-shipping.com/dedouanement-transport-chine/>
- <https://www.sino-shipping.com/fr/country-guides/shipping-from-china-to-france/>
- <https://sino-sourcing.fr/7-facteurs-couts-livraison-chine/>

Contrats :

- Juriste
<https://www.hervecausse.info/Consultation-juridique-tous-les-prix-existent-a216.html#:~:text=L%27heure%20de%20prestation%20varie,consultation%20est%20le%20plus%20spécialisé.>
- <https://www.juristeassistance.com/tarifs/>
- Marketing : <https://www.sortlist.fr/blog/tarif-agence-de-communication/>
- SAV :
https://www.zendesk.fr/pricing/support/?utm_source=google&utm_medium=Search-Paid&utm_network=g&utm_campaign=SE_AW_EM_FR_FR_N_Sup_NB_Core_Zeta_All_H&matchtype=b&utm_term=service%20client&utm_content=607531364549&theme=&qad_source=1&qclid=CjwKCAiAgoq7BhBxEiwAVcW0LJLrV3yQdpEUDrbyj9tbjnJDsv3c_7tuXqlpOLwqG-sdAs3_SVzBYhoChe4QAvD_BwE
- **Conformité :** <https://www.intertek.com>

- <https://group.bureauveritas.com>